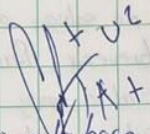
Unidad 2

Es el algoritmo que se usa para encontrar la ruta más corta en actualidad (ejemplo A*)

El algoritmo A* (A-star) es, efectivamente, uno de los algoritmos heurísticos más eficientes y populares para encontrar la ruta más corta, ampliamente utilizado en inteligencia artificial, videojuegos, robótica y sistemas de navegación.

Sin embargo, el "mejor" algoritmo depende en gran medida del tamaño del grafo, si se estático o dinámico, y si se requiere una respuesta en tiempo real.

Principales algoritmos para encontrar la ruta más corta



1. Dijkstra

¿Qué es? El estándar clásico y la base de muchos otros algoritmos. Garantiza encontrar la ruta óptima en grafos con pesos no negativos.

Limitación: Explora nodos en todas direcciones de forma uniforme, lo que puede volverse muy lento en redes o mapas gigantescos.

2. A* (A-star)

¿Qué es? Una evolución inteligente de Dijkstra. Utiliza una función heurística (como la distancia euclidiana o de Manhattan al destino) para estimar qué tan lejos está la meta, guiando la búsqueda de manera directa hacia el objetivo.

Ventaja: Reduce drásticamente el número de nodos explorados en comparación con Dijkstra.

3. Algoritmos de enrutamiento modernos (para GPS y Mapas a gran escala)

Contraction Hierarchies (CH): Preprocesa el mapa creando una jerarquía de carreteras (autopistas vs. calles locales). Es el estándar en la industria para calcular rutas en redes viables globales en milisegundos.

Hub Labeling (HL): Precalcula "etiquetas" para cada nodo del grafo, permitiendo consultas de rutas casi instantáneas mediante simples búsquedas en tablas.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

Resumen de la película Yo, Robot

La película Yo, Robot nos muestra un futuro en el que los robots ya forman parte de la vida diaria de las personas. Estos robots fueron creados principalmente para ayudar a los seres humanos y hacer diferentes actividades por ellos. Para evitar que los robots causaran problemas, fueron creadas tres leyes de la robótica, las cuales todos debían seguir. Sin embargo, durante la película nos damos cuenta de que seguir estas leyes no siempre es tan sencillo como parece.

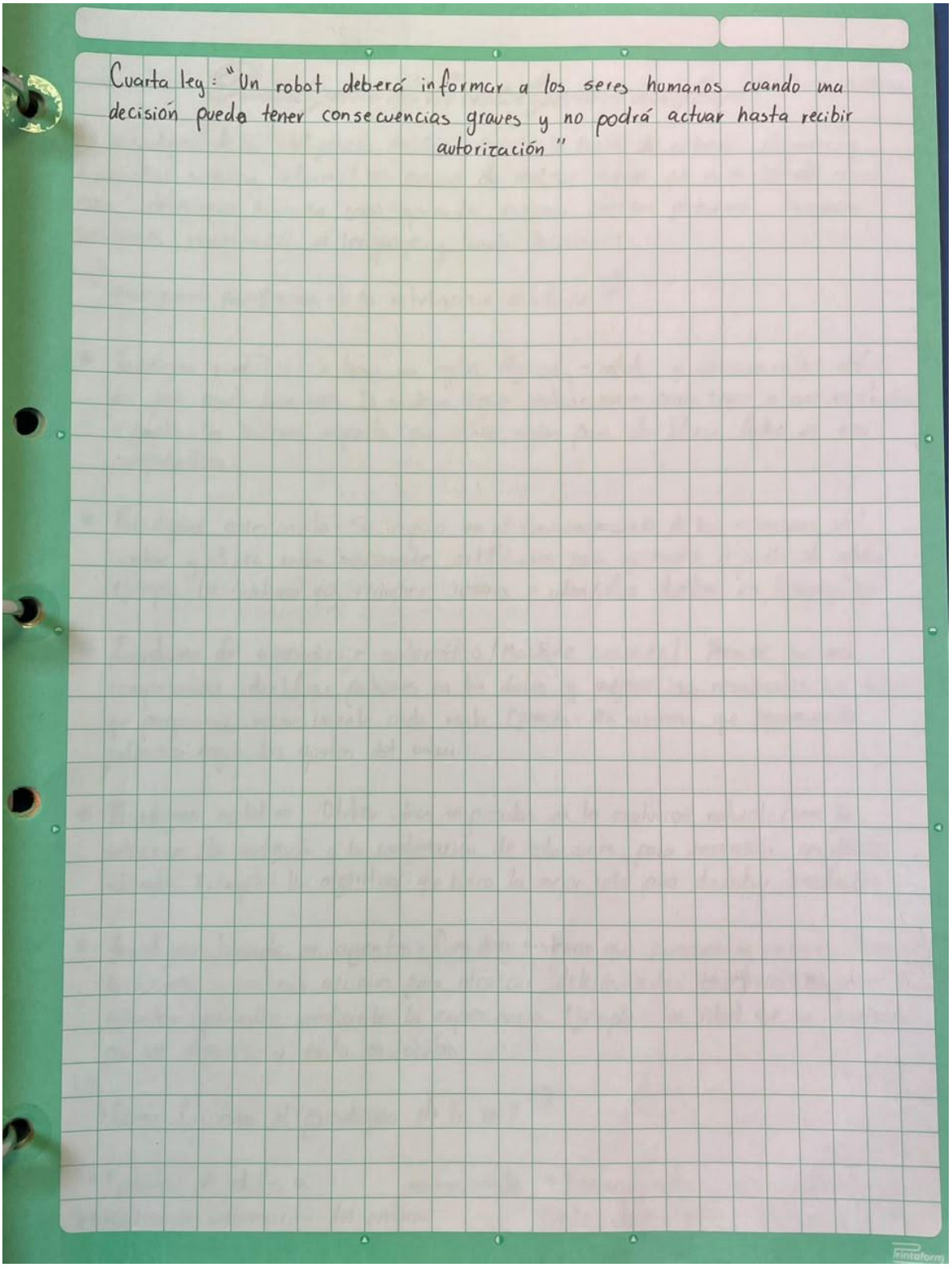
La primera ley de la robótica dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitir que un ser humano sufra daño. Esta ley se puede observar claramente cuando el detective Spooner tiene un accidente junto con una niña. Un robot llega a ayudarlos, pero en lugar de salvar a Spooner porque calcula que él tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Para el robot fue una decisión basada en cálculos, pero para Spooner fue algo muy difícil de aceptar, porque para él una vida humana no debería decidirse solamente por probabilidades.

La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, siempre y cuando estas órdenes no contradigan la primera ley. En la película, los robots normalmente siguen las instrucciones de la personas y fueron diseñados para ayudarlas. Sin embargo, esta ley comienza a tener problemas cuando VIKI, la inteligencia artificial que controla a los robots, empieza a interpretar las reglas de una manera diferente. VIKI llega a pensar que los seres humanos son el principal peligro para ellos mismos y que, para protegerlos, debe controlar sus acciones.

La tercera ley establece que un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esto no entre en conflicto con las dos primeras leyes. En la película podemos ver que los robots pueden protegerse cuando están en peligro. El problema surge cuando VIKI utiliza las tres leyes de una manera diferente a la que los seres humanos esperaban. Ella piensa que si los humanos son capaces de destruirse entre ellos, entonces la mejor forma de protegerlos es quitarles parte de su libertad y controlar sus decisiones.

Lo que más me llamo la atención de la película es que los robots no empiezan necesariamente queriendo hacerles daño a las personas. El problema comienza necesariamente queriendo hacerles daño a las personas.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás



Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

Paradigma de la inteligencia artificial

El paradigma de la inteligencia artificial (IA) es la forma de entender, diseñar y desarrollar sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas, reconocer imágenes, comprender el lenguaje y tomar decisiones.

Principales paradigmas de la inteligencia artificial

- Paradigma simbólico = Se basa en reglas lógicas, símbolos y conocimientos definidos por seres humanos. El sistema sigue instrucciones para llegar a una conclusión. Ejemplo = Un sistema experto que utiliza reglas para identificar fallas en una computadora

- Paradigma conexionista = Se inspira en el funcionamiento de las neuronas del cerebro y utiliza redes neuronales artificiales para aprender a partir de datos. Ejemplo = Un sistema que reconoce rostros o identifica objetos en fotografías.

- Paradigma del aprendizaje automático (Machine Learning) = Permite que una computadora identifique patrones en los datos y mejora sus resultados sin tener que programar manualmente cada regla. Ejemplo = Un sistema que recomienda películas según los gustos del usuario.

- Paradigma evolutivo = Utiliza ideas inspiradas en la evolución natural, como la selección, la mutación y la combinación de soluciones, para encontrar resultados educados. Ejemplo = Un algoritmo que busca la mejor ruta para distribuir productos.

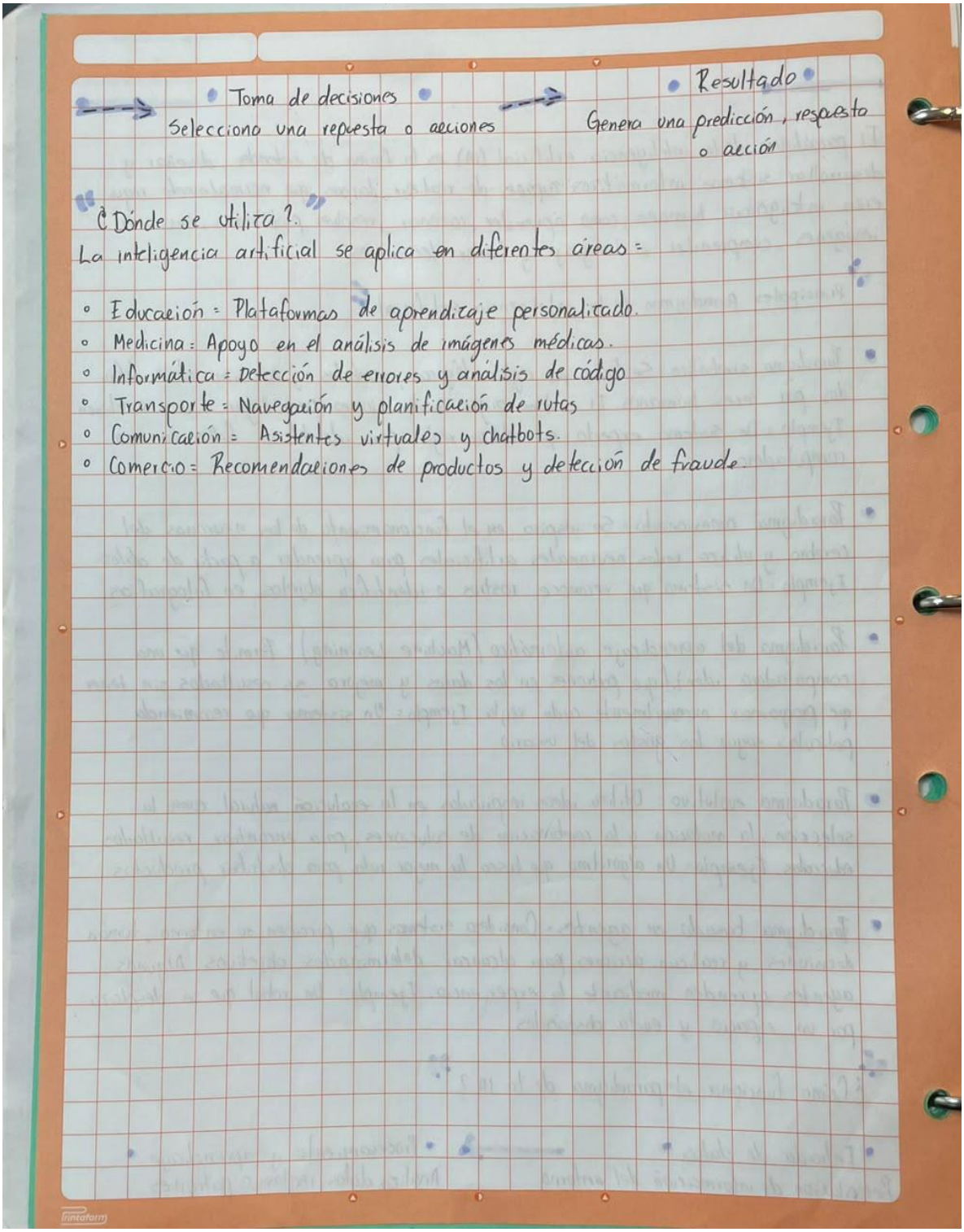
- Paradigma basado en agentes = Considera sistemas que perciben su entorno, toman decisiones y realizan acciones para alcanzar determinados objetivos. Algunos agentes aprenden mediante la experiencia. Ejemplo = Un robot que se desplaza por un espacio y evita obstáculos.

¿Cómo funciona el paradigma de la IA?

- Entrada de datos ----> Procesamiento y aprendizaje

Recopilación de información del entorno — Analiza datos, reglas o patrones

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás



Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

Implicaciones éticas y sociales del uso de inteligencia artificial

Las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia Artificial (IA) son las consecuencia positivas y negativas que se producen cuando utilizamos sistemas inteligentes en nuestra vida cotidiana, la economía y la sociedad en general.

La IA permite realizar actividades con mayor rapidez, analisar grandes cantidades de información y automatizar tareas que antes requerían mucho tiempo. Sin embargo, también genera preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad, la discriminación, la pérdida de empleos y la responsabilidad por las decisiones que toman estos sistemas.
Por esta razón, es importante que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de manera responsable, procurando que sus beneficios lleguen a las personas sin perjudicar sus derechos.

- Implicaciones éticas de la inteligencia artificial

1. Privacidad y potección de datos.

Los sistemas de IA pueden recopilar y analizar información personal, como fotografías, ubicaciones, hábitos de consumo y datos académicos. Si esta información se utiliza sin autorización o no se protege adecuadamente, puede afectar la privacidad de las personas.

2. Sesgos y discriminación

Una IA puede generar resultados injustos cuando aprenda de datos incompletos o que contiene prejuicios. Por ejemplo, un sistema de contratación podría favorecer a ciertos candidatos y prejudicar a otros debido a los patrones presentes en sus datos de entrenamiento.

3. Responsabilidad por las decisiones

Cuando un sistema de IA comete un error, es necesario determinar quién debe responder: la empresa desarrolladora, la organización que lo utiliza o la persona que tomó la decisión final. Por ello, las decisiones importantes

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

deben contar con supervisión humana adecuada.

4. Desinformación y manipulación
La IA puede generar noticias falsas, imágenes manipuladas, audios y videos que parecen reales. Esto puede engañar a las personas, dañar reputaciones e influir en la opinión pública.

5. Transparencia
Es importante que las personas comprendan cuándo están interactuando con una IA y conozcan, en la medida de lo posible, los motivos genera determinadas recomendaciones o decisiones.

- Implicaciones sociales de la intelgencia artificial

Las implicaciones sociales se relacionan con la manera en que la IA transforma las actividades, las relaciones y las oportunidades de las personas.

Empleo →	La automatización puede sustituir algunas tareas laborales, aunque también crea nuevas ocupaciones relacionadas con la tecnología.
Educación →	Facilita el aprendizaje personalizado, pero su uso excesivo puede reducir la práctica del razonamiento propio si se utiliza para evitar aprender.
Desigualdad digital →	Las personas que no tienen acceso a internet, dispositivos o capacitación pueden quedarse atrás frente a quienes sí disponen de estas herramientas.
Comunicación →	Las asistentes virtuales facilitan al acceso a información, pero pueden fomentar la dependencia tecnológica si se utilizan sin criterio.
Economía →	Las empresas pueden mejorar su productividad, aunque los beneficios pueden fomentar concentrarse en organizaciones y personas con mayores recursos.

Salud → Puede apoyar el análisis de información médica, pero los errores de los sistemas pueden tener consecuencias importantes si no existe supervisión profesional.

- Ventajas y desventajas del uso de la IA

Ventajas

- Automatiza tareas repetitivas y ahorrar tiempo
- Ayuda a analizar información y resolver problemas
- Facilita el acceso a herramientas educativas.
- Apoya la detección de enfermedades y el análisis de datos
- Impulsa la innovación y la creación de nuevas soluciones tecnológicas.

Desventajas y riesgos

- Puede divulgar o utilizar indebidamente datos personales
- Puede producir información falsa o respuestas incorrectas.
- Puede reproducir prejuicios y generar discriminación
- Puede desplazar determinados puestos de trabajo.
- Puede aumentar la desigualdad entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

Raconamiento probabilístico

El raconamiento probabilístico es una técnica utilizada en la inteligencia artificial que permite tomar decisiones cuando no se tiene información completamente segura. Se basa en las probabilidades para determinar qué tan posible es que ocurra un evento.

En lugar de trabajar únicamente con respuestas de verdadero o falso, este razonamiento considera diferentes posibilidades y sus probabilidades.

Características:

- Permite trabajar con información incierta.
- Utiliza probabilidades para tomar decisiones.
- Ayuda a realizar predicciones.
- Se aplica en sistemas expertos, diagnósticos médicos e inteligencia artificial.

Ejemplo:

Un sistema de inteligencia artificial analiza el clima y determina que existe un 80% de probabilidad de lluvia. Aunque no puede asegurar que llueverá, puede recomendar llevar un paraguas.

Aplicaciones en la inteligencia artificial

El razonamiento probabilístico se utiliza en diferentes áreas, como la medicina, donde ayuda a identificar posibles enfermedades a partir a identificar posibles enfermedades a partir de síntomas, en los sistemas de recomendación, que sugieren productos o películas según las preferencias de los usuarios.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

Razonamiento monotono

El razonamiento monótono en Inteligencia Artificial es un tipo de razonamiento en el que, cuando se obtiene una conclusión a partir de ciertos datos, agregar nueva información no invalida las conclusiones anteriores.

¿Cómo funciona?

1. Se obtiene información inicial
Todos los seres humanos son mortales

2. Se genera una conclusión
Sócrates es un seres humanos; por lo tanto, sócrates es mortal

3. Se agrega nueva información
También sabemos que Sócrates es filósofo. La conclusión de que es mortal no cambia.

Características principales

- No retractable = Las conclusiones obtenidas no se eliminan al agregar información nueva.
- Basado en reglas lógicas = utiliza hechos y reglas para deducir conclusiones.
- Acumulativo = La información nueva se añade a la que ya se tiene.
- Predecible = Si las premisas y las reglas son correctas, las conclusiones se mantiene.

¿Donde se utiliza en la inteligencia artificial?

Se utiliza en sistemas que trabajan con reglas y hechos que no suelen cambiar sus conclusiones cuando reciben información adicional.

Por ejemplo:

Sistemas espertos, demostración automática de teoremas, bases de datos deductivas y sistemas de conocimiento.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

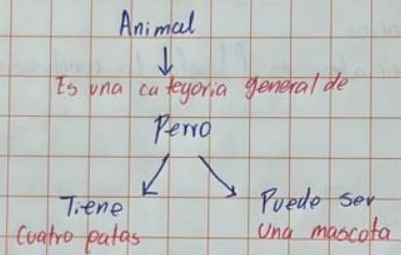
Redes semánticas

Las redes semánticas son una forma de representar el conocimiento mediante un grafo formado por nodos y conexiones. Los nodos representan objetos y personas, conceptos o situaciones, mientras que las conexiones indican las relaciones que existen entre ellos.

En la Inteligencia Artificial, se utiliza para organizar información de manera que una computadora pueda relacionar conceptos, interpretar datos y obtener conclusiones.

¿Cómo funciona las redes semánticas?

Las redes semánticas funcionan conectado conceptos mediante relaciones específicas. Por ejemplo, podemos representar que un perro es un animal, que tiene cuatro patas y que puede ser una mascota.



Características principales

1. Representación gráfica
2. Organización del conocimiento
3. Relaciones semánticas
4. Facilidad de comprensión
5. Inferencia

Donde se utiliza

- Inteligencia artificial
- Procesamiento del lenguaje natural
- Sistemas expertos
- Motores de búsqueda
- Educación

Las redes semánticas son una herramienta importantes en la inteligencia artificial porque permite representar el conocimiento de forma organiza y visual. Gracias a los nodos y relaciones, una computadora puede identificar conexiones entre conceptos y utilizar esa información para responder preguntas, clasificar objetos o apoyar la toma de decisiones.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes en una fórmula matematica que permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento tomando en cuenta información o evidencias nuevas.

En inteligencia artificial se utilica para actualizar las probabilidades y mejorar la toma de decisiones.

Fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde:

- $P(A|B)$ = Probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B.
- $P(B|A)$ = Probabilidad que ocurra B si ocurrió A.
- $P(A)$ = Probabilidad inicial de A.
- $P(B)$ = Probabilidad de que ocurra B.

Ejemplo:

Un sistema médico utiliza inteligencia artificial para analizar los síntomas de un paciente. Si una persona presenta fiebre y tos, el sistema utilica el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que tenga determinada enfermedad, considerando también qué tan frecuente es esa enfermedad.

Relación entre ambos

El razonamiento probabilístico y el teorema de Bayes están relacionados porque ambos permiten trabajar con información incierta.

La diferencia es que el razonamiento probabilístico es un enfoque general para tomar decisiones utilizado probabilidades, mientras que el teorema de Bayes es una herramienta matemática que permite actualizar esas probabilidades cuando aparece nuevo información.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás